

Nome:

Cognome:

Matricola:

1. Per ognuno dei seguenti punti non rispettati dall'elaborato **verrà sottratto un punto** al punteggio finale:

- (a) Scrivere nome, cognome e matricola sia su questo foglio che sui fogli consegnati.
- (b) Contrassegnare con una crocetta sulla traccia **tutti e soli** i punti degli esercizi che sono stati svolti.
- (c) Ricordarsi di consegnare **sempre** la presente traccia e **solo** i fogli da correggere (niente brutta copia).

2. Dato il seguente problema di programmazione lineare  $[P_1]$ :

$$\begin{aligned}
 \min \quad & 4x_1 + x_2 \\
 \text{s.t.} \quad & 2x_1 + 2x_2 \geq 4 \\
 & -x_1 + 2x_2 \geq -2 \\
 & 2x_1 - x_2 \geq -2 \\
 & x_2 \geq 1 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0
 \end{aligned}$$

- (a) (3 punti) Risolvere graficamente il problema, individuando il punto o i punti di ottimo, se esistono, ed il valore ottimo;
  - (b) (2 punti) Individuare le basi associate ai vertici del poliedro;
  - (c) (4 punti) Riformulare il problema tramite il teorema della rappresentazione e risolverlo nuovamente;
3. (3 punti) Fornire la definizione di taglio s-t di un grafo e riportare come viene calcolata la capacità di questo taglio. Perché i tagli s-t sono importanti nel problema del massimo flusso? (motivare la risposta).
4. Dato il seguente problema di programmazione lineare  $[P_2]$ :

$$\begin{aligned}
 \min \quad & 5x_4 \\
 \text{s.t.} \quad & x_2 - 6x_3 = 20 \\
 & -2x_1 + 3x_2 + 7x_3 + 10x_4 \leq 4 \\
 & x_1 + 2x_2 + 3x_3 \geq 10 \\
 & x_1 \text{ n.v.}, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0, x_4 \leq 0.
 \end{aligned}$$

- (a) (3 punti) Scrivere il duale di  $[P_2]$ ;
5. (2 punti) Spiegare come viene utilizzato il Teorema Fondamentale nel metodo del Simplexso (motivare la risposta).
6. Dato il seguente problema di programmazione lineare:

$$\begin{aligned}
 \min \quad & z = -4x_1 - 3x_2 - 4x_3 \\
 \text{s.t.} \quad & 3x_1 + x_2 + 2x_3 \leq 4 \\
 & 2x_1 - 2x_2 + x_3 \leq 8 \\
 & x_1 + 2x_2 - 2x_3 \leq 16 \\
 & x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x_3 \geq 0
 \end{aligned}$$

- (a) (5 punti) individuare la soluzione ottima, se esiste, ed il valore ottimo applicando l'algoritmo del Simplexso.
7. Si consideri l'istanza del problema del trasporto rappresentata nella seguente tabella.

|   |   |   |    |   |
|---|---|---|----|---|
| 3 | 6 | 7 | 8  | 8 |
| 4 | 3 | 5 | 12 | 8 |
| 6 | 2 | 2 | 6  | 5 |
| 7 | 6 | 3 | 5  |   |

- (a) (3 punti) Scrivere il modello matematico del trasporto per questa istanza.
- (b) (5 punti) Risolvere il problema. Riportare il valore delle variabili decisionali ed il valore della soluzione ottima.